第一章 气候系统及其变化预测

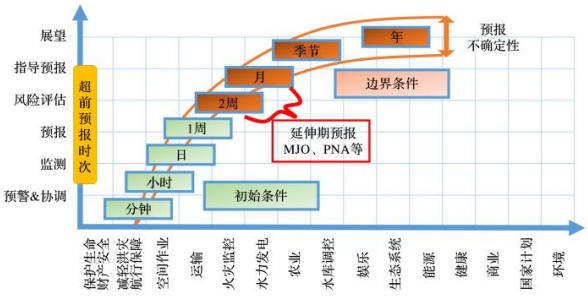
0 绪论

短期变化 时间尺度从 **2 周以上**到**季度**以及**年际**的大气环流的变化。

天气预报 ① 短时预报：0-12 小时 ② 临近预报：0-2 小时 ③ 短期天气预报：小时-3 天
④ 中期天气预报：4-9 天 ⑤ 延伸期预报：10-30 天 ⑥ **短期气候预测**

学科定义 短期气候预测是指对**气候要素**的**月、季和年平均值或者总量及其变率**的预测。常用的气候要素主要有**气温、降水**等。由于这个时间尺度的气候要素与经济发展和社会需求有密切关系，因此短期气候预测受到了各国政府和科技界的高度重视。

学科意义 中国地处东亚季风区，气候成因复杂，且频繁出现灾害性气候。因此，短期气候预测对**国家农业、水利和防灾减灾**等具有十分重要的意义。它主要针对年、季度以及次季节尺度的气候异常情况进行提前预测。



无缝隙天气—气候预报示意图

印度洋偶极子事件

印度洋偶极子是热带印度洋中重要的年际变率之一，其与亚洲夏季风之间的关系体现为二者之间存在强烈的相互作用，印度洋偶极子与印度洋东部夏季风环流之间存在相互促进作用。研究表明全球变暖背景下极端正印度洋偶极子的发生将增多。

次季节预报 介于天气（2 周）和气候（一个季节和更长时间）之间的时间窗口被称为"**次季节**"。针对这个窗口的预测工作被称为次季节性到季节 **S2S 预测**。

参考链接 ① 国家气候中心 https://cmdp.ncc-cma.net/cn/index.htm
② ECMWF 预测 https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets
③ NOAA 季节预报 https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/predictions/long_range/seasonal.php

课程目标 掌握短期气候变化的**基本概念**和**成因机制**，具备**制作**短期气候预测和**科学研究**的基本知识和基本技能。

主要内容 基本概念（第 1 章）→ 基础理论（2~5 章）→ 基本方法（6~9 章）→ 年代际背景（第 10 章）

1.1 气候

经典定义 在**太阳辐射**和气候系统**各子系统相互作用**下，地球上某一区域在 **30 年内天气(气候要素)**的**平均状况**及其**极端情形**。

问题挑战 ① **气候平均值的概念**：大量观测事实说明 30 年平均的气候平均值是变化的，不稳定的，而且气候变化**在时间域上是多尺度的**。例如 1951-2010 年春季南京气温变化；近千年来的气候变化在 1300~100 年间小冰期平均气温偏低，而在冰期前后平均温度却相当高；在过去 50 万年中，冰期和间冰期有交替出现的现象。
② 气候变化**在空间域上是全球性的**。气候变化与海洋、陆地、冰雪、生物和人类活动相互影响，引起**全球变化**，并与区域性的气候变化相互影响，形成了**气候系统**的概念。

现代定义 气候系统在**较长时间**内的**平均状态**及其**变化和变率**。该定义的意义在于：
① 指出气候的物质基础是气候系统，，而不仅仅是大气，和天气系统有别。
② 气候是变化的，不稳定的，是一个在**时间域**上的概念，和特定的时间阶段相联系。
③ **某一时段的气候状态**指这一时段内气候系统各属性的**平均统计**特征。

1.2 气候系统

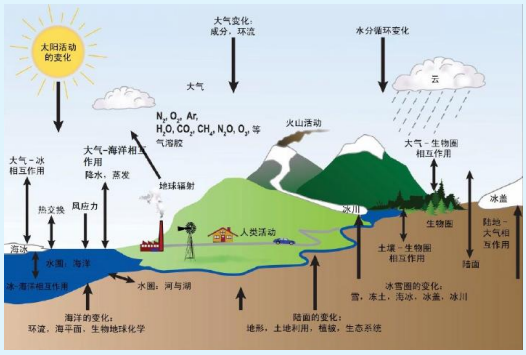
气候系统　气候系统是**大气圈、水圈、陆圈、冰雪圈和生物圈**组成的受地球外宇宙（主要为太阳辐射）的**强迫作用**、能够**决定气候形成和变化**的**相互作用的整体**。各子系统在空间上相对独立，但同时相互接触渗透、相互影响。

具体解释

① 气候系统是一个物理系统，由五个子系统构成，分别是**大气圈、水圈、冰冻圈、岩石圈和生物圈**。

② 气候系统不是孤立系统，受地球外宇宙的强迫作用：主要为**太阳辐射的热力作用**，是地球气候形成的基础。同时这个强迫作用与地球在宇宙空间的**位置**以及地球本身的**参数**（如地球大小）有关。物质交换很少(电离层、陨石)

③ 最为重要的是：五个子系统相互作用，体现为系统间**能量、动量和物质的交换**，表现为大气与其它四个子系统间的垂直方向交换。海-气、陆-气、冰-气、生物圈-大气圈的相互作用是气候系统各圈层间相互作用的最基本过程。



大气—（海洋—冰—陆面—生物）耦合气候系统示意图

大气圈　大气圈是分布在地球表面上薄薄的一层气体混合物，是**气候系统的主体部分**，也是气候系统中最为活跃、变化最大的部分。

水圈　海洋、河流、湖泊、地下水和地表及大气中的**一切液态水**。其**三相变化**是气候系统最重要的过程之一。其**反射率最小、热容量最大**、流速小，动力、热力惯性大。对温度的变化起到**缓冲器**和**调节器**的作用。

冰冻圈　大陆**冰原**、高山**冰川**和**永冻层**、**海冰**和地面**雪盖**、**冰盖**。是地球上最大的淡水存储库，主要作用在于对**太阳辐射的高反照率**和**很低的热传导性**。

岩石圈　**大陆和海床**，是地球表层的固体表面，由**岩石、土壤和沉积物**组成。热容量小，热惯性小，通过质量、动量、感热等与大气作用。

生物圈　陆地和海洋中的**植物**，空气、海洋和陆地生活的**动物**，包括人类本身。**植物**改变了地表粗糙度、反照率、蒸发、 蒸腾、径流及土壤比热容。通过光合作用和呼吸作用，**生物**可以影响大气和海洋的**二氧化碳平衡**。

基本性质　① **非均匀的热力学-动力学系统**。气候系统各分量可以用化学成分、热力学及力学状态加以描述。

② **开放的非孤立系统**。作为一个整体，气候系统**对能量**是非孤立系统，对于与外层空间的**物质交换**而言是一个封闭系统。

③ **气候系统对不同分量的变化是多时间尺度的**。大气边界层时间尺度几分钟到数小时，海洋表面混合层数周到数年，深海水从几十年到几千年，冰川而言为世纪量级，地壳构造为千万年量级。

④ **高度耗散系统**。太阳辐射提供驱动气候系统的几乎所有能量，气候系统内部，能量以多种形式存在（热能、未能、动能、化学能等），由于**摩擦、扩散和其他不可逆过程的发生**，气候系统必须看成是一个高度耗散的系统。

⑤ **反馈**。在一个具有输入和输出的系统中，如果一部分的**输出结果**又反过来**修正输入信号**，这样的过程称为**反馈过程**。反馈造成的气候变化**与原变化同号**，使气候变化加剧，产生气候不稳定称为**正反馈**。反馈造成的气候变化**与原变化反号**，抑制气候的变化和异常，使气候趋于稳定，称为**负反馈**。

反馈案例

① 皮耶克尼斯正反馈：沃克环流受热带太平洋纬向海温梯度驱动，底层赤道东风的加强伴随着赤道海洋上升流的加强，导致赤道东太平洋海温异常降低，这又会加剧东西太平洋的温度梯度，进而又加强沃克环流，促进赤道东太平洋海温进一步降低，形成拉尼娜。

② **冰雪面-反射率-温度**：温室气体 → 温度升高 → 冰雪融化 → 反照率降低 → 吸收更多热量 → 温度升高
另一方面，温度降低→冰雪量增加→反照率增加→反射更多太阳辐射→温度进一步降低。

③ 热带地区：对流活动增强→降水增加→云增多→太阳辐射减少→温度降低→对流活动减弱

1.3 气候变化及其原因

气候变化 气候变化是指**气候平均状态**及其**离差**（距平）两者中的一个或两个一起出现了**统计意义上的显著变化**。**气候变化时间序列的演变**(变化形式)或**气候状态**的变化统称为**气候变化(*Climate variation*)**。包括有均值变化和变率变化。

变化原因 气候变化有两种模态：**强迫变化**和**自由变化**，原因可分为**自然原因**与**人为原因**两大类。

强迫变化 气候系统对**外部强迫变化**的响应。太阳辐射，地球轨道，地球旋转速率，火山爆发，人类活动等。

自由变化 由**内部不稳定性**和**反馈过程**所致，这种变化可以导致气候系统不同分量之间的非线性相互作用。与各种反馈机制有关， 大气、海洋、冰雪圈等的陆气、海气等相互作用。

自然原因 包括地球的板块漂移、太阳辐射的变化、火山活动，以及气候系统内部成员的相互作用等。

人为原因 后者包括人类燃烧化石燃料以及毁林引起的大气中温室气体浓度的增加，大气中气溶胶浓度的变化，土地利用和陆面覆盖的变化等。

> 值得注意的是，目前科学界和联合国气候变化框架公约对气候变化的定义存在差异。

不同定义 ① **气候学界**把气候变化理解为由于各种强迫（包括自然的和人为的强迫）引起的全球或区域气候系统的变动。

② **联合国气候变化框架公约**把气候变化定义为由于**人类活动**直接或间接改变大气组成成分所导致的气候系统的改变。

补充知识

世界气象组织和联合国环境规划署于 1988 年建立了**政府间气候变化专门委员会**（Intergovernmental Panel on Climate Change, **IPCC**），就气候变化的科学、影响以及对策进行评估，分别于 1990、1995、2001、2007 和 2014/2015 年发布了五次评估报告。2023 年 3 月 20 日正式发布 AR6。

现在谈到的“气候变化”，在不少情况下指 20 世纪以来，特别是 1979 年以来的全球变暖，大多数科学家认为，这个气候变暖是由于人类活动造成温室气体排放增加使得温室效应加剧的结果。

1.4 短期气候变化及其预测

短期变化 我国和世界上一些国家和地区把**月、季和年**的气候变化和预测称为**短期气候变化和预测**。

月、季、年是指**预测的时段长短**，并非指能够提前多长时间作预测。

例如在 5 月下旬发布 6 月的预测，称为月预测，5 月下旬发布 6-8 月预测称为季预测。

预报时效 指**发布**预报结果与预报**起报点**之间的时间间隔。如果在 5 月 26 日发布 6 月 1-30 日的预测，则预报时效为 5 天，属于月预测。

发展历史 中国是世界上较早制作和发布短期气候预测的国家之一。

1934：著名气象学家**竺可桢**先生发表论文：阐述了**东南亚季风环流**特征并证明其与中国降水的关系。

1937：中国气象局原局长**涂长望**先生发表了论文《中国天气与世界天气的浪动及其长期预告中国夏季旱涝的应用》：研究了中国降水和**大气振荡**之间的关系（试图通过大气振荡尤其是南半球涛动的前期信号预测中国夏季降水），这是对季节气候预测的首次尝试。

1944：**涂长望**和**黄士松**进一步揭示了**中国季风**的**季节性移动特征**（即春季至夏季从中国南部向北移，夏末到秋季向南回撤）。这些研究发现都是具有划时代意义的重大科学进展，因为在充分认识上述季节性移动的雨带以及与其局地相关和遥相关的大气环流特征的基础上或许能有效预测季节平均降水。

20 世纪 50 年代初：中央气象台就开始制作和发布年度预报，当时名称为**气候展望**，从 1960 年易名为**长期天气预报**，并开始发布**月预报**和**汛期专题预报**。

> 主要是利用各种经验和统计方法，如利用气候参量的连续性、历史的相似型、大气的周期性以及大气遥相关来做短期气候预测。之后，各种统计方法相继发展起来并被应用到科研以及业务性短期气候预测中。

1995：成立国家气候中心，长期天气预报转归为国家气候中心，并易名为**短期气候预测**。

具体定义	**短期气候预测**主要包括**月、季、年**等时间尺度气候预测，以**气温、降水**为重要预测对象。还涉及长江中下游梅雨、华北雨季、华西秋雨等主要地区雨季的预测，以及春播、初霜冻、森林火险、沙尘暴等与农林部门密切相关的气候预测业务。
月气候预测	主要包括月平均**气温距平**和月**降水量距平百分率**，以及冬半年（5-9 月）冷空气过程（包括时间及强度）和夏半年（6-10 月）热带气旋生成和登陆个数及出现时段的预测。
汛期预测	每年 3 月底 4 月初（华南前汛期前）发布夏季全国范围测站降水距平百分率、气温距平预报结果，以及西北太平洋和南海海域全年生成及登陆我国热带气旋数量预测结果。 另外，分别在 5-7 月进行汛期滚动气候预测。5 月上旬主要针对**南海夏季风爆发**时间进行预测，6 月上旬针对**长江中下游梅雨**的开始时间及强度进行预测，6 月下旬主要针对盛夏气候趋势及**华北雨季**开始时间及强度进行预测。
年度预测	每年 11 月初发布随后冬、春、夏三季全国范围**气温距平**、**降水距平百分率**等预报结果。 从广义上来看，年度气候预测还包括冬季冷暖、春季北方干旱、春季沙尘暴、春秋季森林火险、华南江南春播、秋季初霜冻以及华西秋雨等。
方法	在短期气候预测业务中的预测方法有**统计方法、动力方法、动力与统计相结合**方法。 短期气候业务预测中主要使用物理统计方法，并参考数值模式的结果，通过各单位预报员会商讨论，并进行**集成**（不同的预报模式结合在一起）而得出最终的预测结论。